FY_91: Johdatus sähköfysiikkaan

Tehtävät: Sähkövaraus $Q = n \cdot e$, hankaussähkö ja sähkökenttä

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutustutaan sähkövaraukseen, atomin rakenteeseen, alkeisvaraukseen ja hankaussähköön.

- Alkeisvaraus $e \approx 1{,}602 \times 10^{-19}$ C (Coulomb)
- Protonin varaus on $+e$ ja elektronin varaus $-e$
- Kappaleen kokonaisvaraus: $Q = n \cdot e$

Tehtävä 1: Atomin rakenne ja varaukset (4 p.)

a. Mistä alkeishiukkasista atomi koostuu ja mitkä ovat näiden hiukkasten sähkövaraukset?

b. Miksi neutraali atomi ei osoita ulospäin minkäänlaista sähkövarausta?

c. Miten kappale voi saada positiivisen tai negatiivisen sähkövarauksen? Voivatko protonit siirtyä aineesta toiseen arkielämän hankauksessa?

Tehtävä 2: Varauksen laskeminen (5 p.)

a. Villapaitaan hierotusta ilmapallosta siirtyy $5{,}0 \times 10^{11}$ elektronia pallon kumipintaan. Laske ilmapallon saama negatiivinen varaus Coulombeina ($Q = n \cdot e$) ja nanocoulombeina (nC).

b. Salamassa pilvestä maahan siirtyy 25 C varaus. Kuinka monta elektronia salamaniskussa syöksyy maahan?

c. Samannimiset varaukset hylkivät toisiaan ($++$ tai $--$) ja erinimiset vetävät toisiaan puoleensa ($+-$). Miten kaksi negatiivisesti varattua ilmapalloa käyttäytyvät toistensa lähellä?

Tehtävä 3: Polarisoituminen ja arki-ilmiöt (3 p.)

a. Negatiivisesti varattu ilmapallo tarttuu kiinni neutraaliin huoneen seinään. Selitä, mitä tarkoittaa **polarisoituminen** seinän atomeissa.

b. Miksi auton oviaukosta noustessa saa toisinaan pienen sähköiskun kuivalla pakkassäällä?